

FLAIR #1 데이터 명세서

전체 77,412타일을 데스크탑에 내려받아 전부 읽어 집계했다. 타일 수와 train 클래스 비율은 IGN 공식 수치와 일치한다.

77,412 전체 타일 (512×512)	61,712 / 15,700 train / test
50 도메인 (train 40 · test 10)	19 토지피복 클래스

요약

목적 항공사진 토지피복 분류. 픽셀마다 19개 클래스 중 하나를 매기는 의미 분할(semantic segmentation)과, 지역·시기가 다른 영상으로의 도메인 적응 평가용으로 만들어진 데이터셋

클래스 개수 19개 (IGN 베이스라인은 12번 초과를 하나로 묶어 13개로 사용)

데이터 양 77,412타일 (train 61,712 · test 15,700), 50개 도메인, 950개 zone
타일 1장 = 512×512 px, 0.2 m 해상도 (102.4 m × 102.4 m)
픽셀 약 203억 개, 면적 약 812 km², 압축 폰 용량 약 95 GB

제작·배포 프랑스 국립지리산림정보원(IGN). FLAIR #1 데이터셋 논문 저자들(Garioud 외, IGN 소속)이 만든 기관 공식 데이터

다운로드 출처 IGN이 직접 올린 공식 배포처에서 받음. 개인이 재업로드한 사본이 아님
① 영상·라벨: IGN 공식 Hugging Face 계정 IGNF/FLAIR (IGN 공식 페이지가 대체 다운로드처로 링크)
② 메타데이터: IGN 공식 페이지의 다운로드 링크(IGN 스토리지 서버)

지금까지 실험 데이터 IGN이 공개한 toy 데이터셋 250타일(전체의 0.32%). E2 재현에는 그중 test 50타일을 사용 (아래 toy 절)

RSM 논문과의 관계 재현 중인 논문(Moon & Cho 2026)의 저자가 만든 데이터가 아님. 논문도 IGN이 공개한 FLAIR 데이터와 사전학습 모델을 가져다 사용함

IGN 공식 페이지에서 받는 파일과 내용은 같고, 묶는 단위만 다르다(공식 서버: 학습 영상 zip 1개 50.7 GB, HF: 도메인별 zip 50개). 공식 서버는 이 PC에서 약 0.2 MB/s로 3일 이상 걸려 HF에서 받았다.

개요

데이터셋 FLAIR #1: semantic segmentation and domain adaptation

제공 기관 프랑스 국립지리산림정보원(IGN)

영상 ORTHO HR® 항공 정사영상, 프랑스 본토

과제 19개 토지피복 클래스 픽셀 단위 분할

라이선스 etalab-2.0

취득 경로 Hugging Face IGNF/FLAIR: data/train-val 40개 zip, data/flair#1-test 10개 zip

메타데이터 IGN 공식 서버 flair-1_metadata_aerial.json

로컬 위치 C:\rsm_calib\data\flair1_hf\extracted\{train,test}\<도메인> (git 제외)

HF 저장소는 FLAIR #1과 #2를 합친 것이다. train-val zip에 든 Sentinel-2 폴더(sentinel)는 이 명세서에서 다루지 않는다.

구성

split	타일	도메인	zone	영상 GB	마스크 GB
train	61,712	40	757	75.41	0.59
test	15,700	10	193	19.19	0.16
합계	77,412	50	950	94.60	0.75

타일 ID는 train 000001-061712, test 061713-077412. 두 split의 도메인은 겹치지 않는다. 용량은 압축 폰 TIF 기준(1 GB = 1024^3 bytes).

```
extracted/
  flair-1_metadata_aerial.json
  train/D004_2021/
    aerial/Z1_NN/IMG_000001.tif
    labels/Z1_NN/MSK_000001.tif
    sentinel/... (FLAIR #2용, 미사용)
  test/D012_2019/
    aerial/<zone>/IMG_*.tif
    labels/<zone>/MSK_*.tif
```

도메인 = D<행정구역 번호>_<촬영 연도>, zone = 도메인 안의 하위 구역. 영상과 마스크는 파일명 번호로 1:1 대응한다.

파일 규격

77,412개 타일 전부가 아래 규격 하나로 통일돼 있다.

포맷	GeoTIFF
크기	512 × 512 px (102.4 m × 102.4 m)
영상 밴드	5개: R, G, B, NIR, Elevation
마스크 밴드	1개: 클래스 값 1-19
dtype	uint8 (영상, 마스크)
좌표계	EPSG:2154 (RGF93 / Lambert-93)
해상도	0.2 m

기존 실험 코드(data.py)는 앞 3밴드(RGB)만 사용한다.

밴드 통계

전체 픽셀(train 161.8억, test 41.2억) 기준. RGB 평균의 split 간 차이는 1.2 이하다.

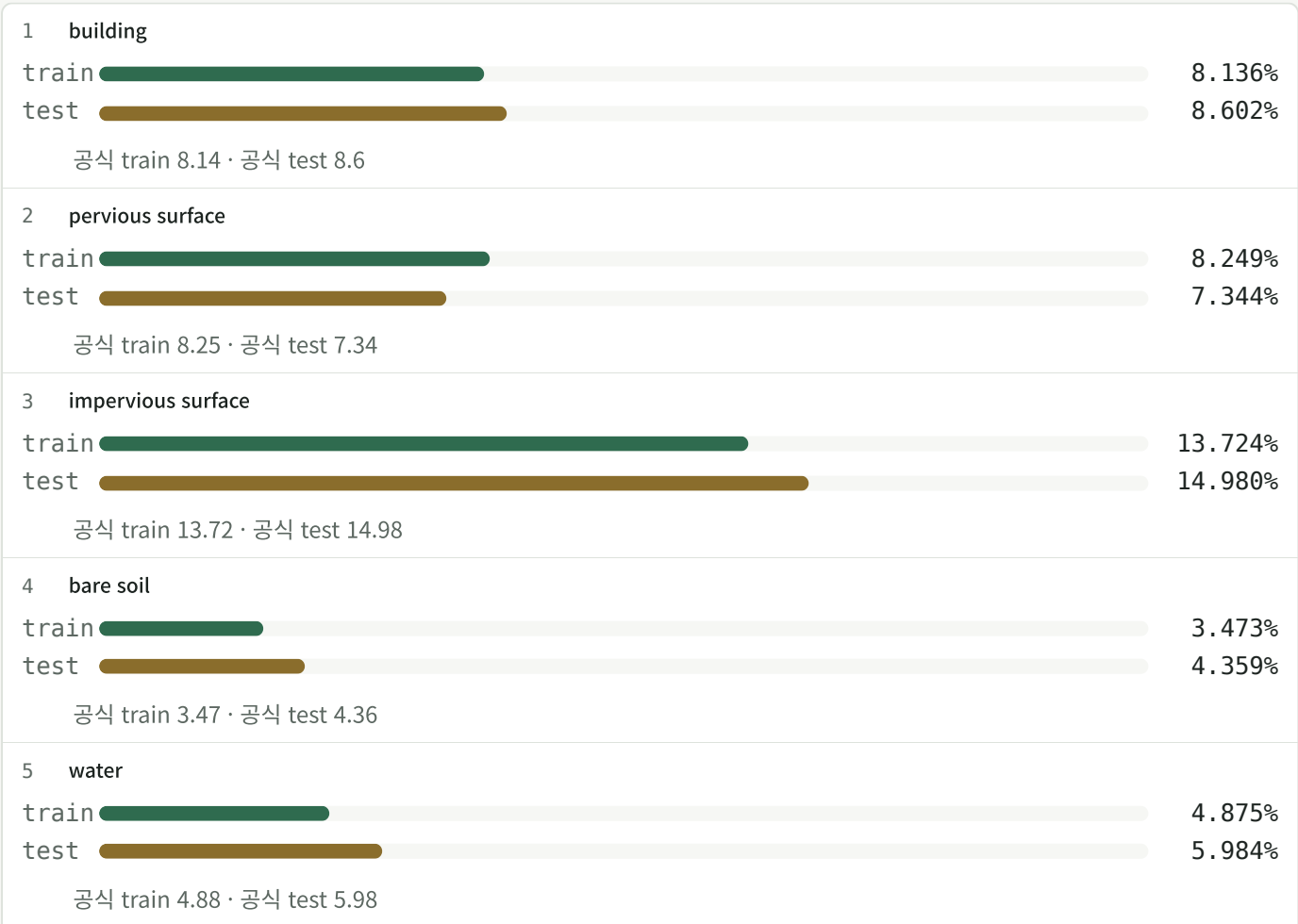
밴드	train 평균	train σ	test 평균	test σ
R	113.775	52.419	113.717	53.652
G	118.081	46.028	118.811	46.683
B	109.274	45.260	110.436	45.253
NIR	102.364	39.487	105.129	42.508
Elevation	16.697	29.556	16.144	29.891

모든 밴드의 값 범위는 0-255.

클래스

train 비율은 19개 모두 IGN 공식 표와 일치한다. test는 16-19번이 공식 표와 다르다(빨간 줄).

■ train ■ test 픽셀 비율 %



6	coniferous		
train			2.735%
test			2.391%
	공식 train 2.74 · 공식 test 2.39		
7	deciduous		
train			15.384%
test			13.909%
	공식 train 15.38 · 공식 test 13.91		
8	brushwood		
train			6.950%
test			6.906%
	공식 train 6.95 · 공식 test 6.91		
9	vineyard		
train			3.127%
test			3.869%
	공식 train 3.13 · 공식 test 3.87		
10	herbaceous vegetation		
train			17.841%
test			22.167%
	공식 train 17.84 · 공식 test 22.17		
11	agricultural land		
train			10.978%
test			6.946%
	공식 train 10.98 · 공식 test 6.95		
12	plowed land		
train			3.878%
test			2.253%
	공식 train 3.88 · 공식 test 2.25		
13	swimming pool		
train			0.028%
test			0.037%
	공식 train 0.03 · 공식 test 0.04		
14	snow		
train			0.153%
test			0.000%
	공식 train 0.15 · 공식 test -		
15	clear cut		
train			0.151%
test			0.012%
	공식 train 0.15 · 공식 test 0.01		

16 mixed		
train		0.050%
test		0.003%
공식 train 0.05 · 공식 test -		
17 ligneous		
train		0.008%
test		0.006%
공식 train 0.01 · 공식 test 0.03		
18 greenhouse		
train		0.116%
test		0.033%
공식 train 0.12 · 공식 test 0.2		
19 other		
train		0.143%
test		0.201%
공식 train 0.14 · 공식 test -		

- 픽셀 합계는 train 16,177,430,528, test 4,115,660,800으로 타일 수 $\times 512^2$ 와 같다.
- test 16-19번은 집계값을 한 칸씩 올리면 공식 값과 맞는다. 공식 표 끝부분의 행 밀림으로 보이며, 이 문서는 직접 집계 값을 기준으로 한다.
- labelmap_19.json은 1-14·18번을 모델 출력으로 매핑하고 15·16·17·19번은 평가에서 제외한다.

메타데이터

77,412개 타일 전부에 항목이 있다. 필드: domain, zone, patch_centroid_x/y/z, date, time, camera.

train 촬영
일 2018-04-17 - 2021-10-08

test 촬영일 2019-07-23 - 2021-11-11

촬영 시각 train 07h16-16h37 · test 07h52-16h14

train 연도 2018: 3,600 · 2019: 15,775 · 2020: 22,572 · 2021: 19,765

test 연도 2019: 5,250 · 2020: 5,650 · 2021: 4,800

train 월 4월 1,800 · 5월 9,228 · 6월 16,359 · 7월 12,265 · 8월 8,180 · 9월 13,780 · 10월 100

test 월 5월 784 · 6월 2,901 · 7월 2,393 · 8월 3,136 · 9월 4,086 · 10월 2,250 · 11월 150

표고 (m) train -109.95-3,164.91 (평균 256.16) · test -60.13-2,611.21 (평균 269.91)

카메라	train 타일	test 타일
CAMERA#030	15,408	1,725
UCE-M3-f120-s06	10,806	3,597

카메라	train 타일	test 타일
UCE-M3-f120-s07	9,422	200
UCE-M3-f120-s08	7,559	3,028
UCE-M3-f120	5,225	0
CAMERA#020	5,069	2,375
CAMERA#034	4,213	100
CAMERA#017	4,010	2,050
UCE-M3-f100	0	2,625

UCE-M3-f120은 train에만, UCE-M3-f100은 test에만 있다.

도메인별 상세

도메인당 타일은 472개(D035_2020)부터 2,025개(D083_2020)까지다. RGB 평균은 도메인 전체 픽셀 기준(0~255)이다.

split	도메인	타일	zone	R 평균	G 평균	B 평균	촬영일	카메라
train	D004_2021	1,800	18	110.56	114.53	108.69	2021-05-28 – 2021-07-11	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s07
train	D006_2020	1,775	16	149.27	151.13	146.29	2020-06-29 – 2020-08-06	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s07
train	D007_2020	1,725	56	99.53	109.27	100.66	2020-06-25 – 2020-07-09	CAMERA#030, CAMERA#034
train	D008_2019	1,775	18	110.88	117.28	99.39	2019-06-28 – 2019-06-29	CAMERA#030
train	D009_2019	1,800	18	93.88	98.84	86.26	2019-08-16 – 2019-09-04	CAMERA#030
train	D013_2020	1,725	18	123.21	122.38	119.57	2020-06-14 – 2020-06-20	UCE-M3-f120-s06
train	D014_2020	1,750	30	133.95	137.45	125.51	2020-05-20 – 2020-06-23	CAMERA#030
train	D016_2020	1,775	16	115.79	116.09	108.88	2020-07-19 – 2020-08-07	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s07
train	D017_2018	1,800	17	113.12	123.64	116.93	2018-04-17 – 2018-04-19	CAMERA#017
train	D021_2020	1,000	10	114.19	117.32	105.51	2020-09-08 – 2020-09-12	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s07
train	D023_2020	600	6	93.93	102.44	88.84	2020-07-08 – 2020-07-13	CAMERA#030, CAMERA#034
train	D029_2021	1,800	23	112.18	120.01	115.01	2021-06-13 – 2021-06-14	UCE-M3-f120-s07
train	D030_2021	600	10	130.05	129.95	127.24	2021-06-25	UCE-M3-f120-s06
train	D031_2019	1,725	18	125.20	126.76	114.09	2019-06-29 – 2019-08-08	CAMERA#017, CAMERA#030
train	D032_2019	1,750	6	117.86	120.26	103.06	2019-06-01 – 2019-06-02	CAMERA#034
train	D033_2021	1,775	23	125.18	125.73	120.54	2021-06-08 – 2021-09-12	UCE-M3-f120-s07, UCE-M3-f120-s08
train	D034_2021	800	9	102.79	103.99	100.15	2021-08-09 – 2021-08-11	UCE-M3-f120-s07
train	D035_2020	472	4	117.84	122.58	109.26	2020-08-07 – 2020-09-13	UCE-M3-f120-s07
train	D038_2021	565	11	114.41	123.25	121.61	2021-08-13 – 2021-08-21	UCE-M3-f120-s08
train	D041_2021	525	5	98.41	98.32	88.42	2021-05-31 – 2021-06-16	UCE-M3-f120-s07
train	D044_2020	1,725	32	121.20	124.10	118.30	2020-05-26 – 2020-05-30	UCE-M3-f120
train	D046_2019	1,725	28	101.35	107.47	97.95	2019-09-02 – 2019-09-13	CAMERA#020, CAMERA#030
train	D049_2020	1,725	24	115.49	116.26	107.67	2020-05-27 – 2020-05-31	UCE-M3-f120
train	D051_2019	1,725	17	113.74	115.02	101.12	2019-08-26 – 2019-09-20	CAMERA#017, CAMERA#020, CAMERA#030
train	D052_2019	1,725	19	107.77	114.52	100.88	2019-07-04 – 2019-07-25	CAMERA#030, CAMERA#034
train	D055_2018	1,800	19	119.05	118.71	117.41	2018-08-18 – 2018-09-16	CAMERA#020, CAMERA#030
train	D058_2020	1,800	18	112.12	122.91	102.48	2020-05-26 – 2020-05-29	CAMERA#030
train	D060_2021	1,775	24	113.08	118.70	109.13	2021-09-02	UCE-M3-f120-s08
train	D063_2019	1,800	19	110.88	114.51	107.26	2019-07-10 – 2019-08-31	CAMERA#017, CAMERA#030
train	D066_2021	1,750	25	110.64	109.48	104.95	2021-08-13 – 2021-08-19	UCE-M3-f120-s07
train	D067_2021	1,725	15	120.75	128.99	127.92	2021-06-01	UCE-M3-f120-s07
train	D070_2020	1,775	19	117.89	127.25	117.26	2020-05-07	UCE-M3-f120
train	D072_2019	1,750	13	115.02	116.82	106.90	2019-07-10 – 2019-08-21	CAMERA#017, CAMERA#020
train	D074_2020	1,275	12	111.25	123.36	112.82	2020-06-23 – 2020-07-08	UCE-M3-f120-s06

split	도메인	타일	zone	R 평균	G 평균	B 평균	촬영일	카메라
train	D077_2021	1,650	28	125.35	127.08	117.98	2021-08-25 – 2021-09-23	UCE-M3-f120-s07, UCE-M3-f120-s08
train	D078_2021	1,650	24	91.51	96.11	92.01	2021-09-06 – 2021-09-23	UCE-M3-f120-s08
train	D080_2021	1,725	25	111.36	118.79	111.64	2021-06-01 – 2021-06-14	UCE-M3-f120-s06
train	D081_2020	1,725	17	107.02	112.72	98.62	2020-06-21 – 2020-07-07	CAMERA#030, CAMERA#034
train	D086_2020	1,725	23	104.83	106.41	98.22	2020-07-12 – 2020-09-03	CAMERA#017, CAMERA#020, CAMERA#030
train	D091_2021	1,625	24	100.55	104.59	99.32	2021-09-06 – 2021-10-08	UCE-M3-f120-s08
test	D012_2019	1,750	21	109.98	116.63	102.76	2019-08-14 – 2019-10-11	CAMERA#020, UCE-M3-f100
test	D022_2021	500	4	109.53	113.95	107.02	2021-06-14 – 2021-11-11	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s07, UCE-M3-f120-s08
test	D026_2020	1,825	19	119.11	122.78	110.80	2020-06-25 – 2020-07-05	CAMERA#030, CAMERA#034
test	D064_2021	1,775	30	102.81	111.00	106.86	2021-10-12 – 2021-10-19	UCE-M3-f120-s06, UCE-M3-f120-s08
test	D068_2021	1,775	20	111.26	120.16	114.55	2021-09-08 – 2021-09-22	UCE-M3-f120-s08
test	D071_2020	1,800	18	111.83	117.72	102.32	2020-07-30 – 2020-08-20	CAMERA#017, CAMERA#020
test	D075_2021	750	26	97.56	103.04	101.03	2021-09-06 – 2021-09-07	UCE-M3-f120-s08
test	D076_2019	1,750	27	109.92	115.69	112.16	2019-07-23 – 2019-08-25	UCE-M3-f100
test	D083_2020	2,025	7	129.13	130.64	123.69	2020-05-04 – 2020-07-07	UCE-M3-f120-s06
test	D085_2019	1,750	21	121.41	122.13	113.49	2019-08-30 – 2019-09-06	CAMERA#017

실험에 쓴 toy 데이터셋

지금까지 실험한 toy 데이터(flair_1_toy_dataset, 215 MB)는 전체 FLAIR #1에서 IGN이 뽑아 둔 부분집합이다. 250타일 전부가 전체 데이터에 같은 ID·도메인·zone으로 들어 있다.

toy 폴더	타일	전체에서 속한 곳	도메인	비율
test	50	test	10 / 10	0.32%
train (학습 156 + 검증 44)	200	train	39 / 40	0.32%

train 쪽에서 빠진 도메인은 D041_2021 하나다. IGN 코드 저장소의 toy 목록은 train 200장을 학습 156장과 검증 44장(8개 도메인)으로 나눠 쓴다.

E2 실험 50타일 (toy test)

논문 E2 재현에 쓴 50타일이다. test 10개 도메인에서 2~9장씩 뽑혔다.

도메인별 장 수

zone

43개

촬영일

2019-07-23 – 2021-10-16 (2019: 20장 · 2020: 17장 · 2021: 13장)

카메라

7종 (CAMERA#017 11 · UCE-M3-f120-s06 9 · CAMERA#030 8 · UCE-M3-f100 7 · UCE-M3-f120-s08 7 · CAMERA#020 6 · UCE-M3-f120-s07 2)

RGB 기준 통계

평균 114.73 / 118.44 / 110.00, 표준편차 53.10 / 45.66 / 44.37 (50타일 전체 픽셀)

값	클래스	toy test %	포함 타일	전체 test %
1	building	11.223	30	8.602
2	pervious surface	4.852	22	7.344
3	impervious surface	17.734	33	14.980

값	클래스	toy test %	포함 타일	전체 test %
4	bare soil	6.843	8	4.359
5	water	5.191	10	5.984
6	coniferous	4.419	8	2.391
7	deciduous	15.269	36	13.909
8	brushwood	4.622	33	6.906
9	vineyard	1.643	4	3.869
10	herbaceous vegetation	21.280	44	22.167
11	agricultural land	3.363	6	6.946
12	plowed land	3.464	6	2.253
13	swimming pool	0.021	6	0.037
18	greenhouse	0.015	2	0.033
19	other	0.060	3	0.201

toy test에는 15개 클래스만 있다. 14(snow)·15(clear cut)·16(mixed)·17(ligneous)은 없다. 전체 test 대비 building·impervious surface·coniferous는 많고, agricultural land·vineyard·pervious surface는 적다.

toy 폴더 구조

```
flair_1_toy_dataset/
  train/
    flair_1_toy_aerial_train/D006_2020/Z10_UU/img/IMG_002993.tif
    flair_1_toy_labels_train/D006_2020/Z10_UU/msk/MSK_002993.tif
  test/
    flair_1_toy_aerial_test/D012_2019/Z13_AA/img/IMG_062871.tif
    flair_1_toy_labels_test/D012_2019/Z13_AA/msk/MSK_062871.tif
```

파일 규격(512×512, 5밴드, uint8, 0.2 m)과 파일명은 전체 데이터와 같다. 폴더 구조만 다르다: toy는 도메인 폴더 아래 zone마다 img/msk 하위 폴더가 있고, 전체(HF)는 도메인 폴더 아래 aerial/labels로 나뉜 뒤 zone 폴더가 온다. data.py는 폴더 아래를 전부 뒤져 파일명 번호로 짝을 맞추므로 두 구조 모두 그대로 읽는다.

대조 방법: IGN 코드 저장소(IGNF/FLAIR-1)의 csv_toy 파일 목록 250개를 전체 데이터의 타일 목록과 ID로 맞춰 봤고, toy test 50타일의 마스크는 전체 데이터에서 직접 읽어 집계했다. 50타일, 15개 클래스, 침엽수 포함 8타일은 이전 실험 기록(docs/paper_vs_code.md)과 같다.

검증 및 산출 방법

전체 타일 수 일치 77,412 (공식 77,412)

test 타일·도메인 일치 15,700 · 10개

영상·마스크 짝 불일치 0개

읽기 오류 0개

메타데이터 0개

누락

train 클래스 19개 일치

스 비율

test 클래스 16-19번 불일치 · 1-15번 일치

비율

- 스크립트 `analysis/flair_spec.py`: rasterio로 전 타일 읽기, 샘플링 없음, 18.0분
- 원본 수치: `docs/flair1_spec/` 의 `tiles`, `domains`, `bands`, `class_freq` CSV와 `metadata.json`, `format.json`
- 다운로드·압축 해제·집계 자동화: `data/run_all.ps1` (git 제외)
- FLAIR #1 공식 페이지 (IGN)
- FLAIR #1 datapaper (arXiv 2211.12979)
- Hugging Face IGNF/FLAIR